Cuprins

Capitolul 1 **- Rolul plantelor în istoria medicamentului 13**
1.1. Istoria plantelor medicinale şi toxice.....13
1.2. Ştiinţele medicamentului verde 15
1.3. Fitoterapia.....16
1.4. Principii active.....17
1.5. Produs vegetal 19
1.6. Preparate folosite în fitoterapie.....20
1.6.1. Soluţii extractive 21
1.6.1.1. Soluţii extractive apoase
(*Solutiones extractivae aquosae*, FRX).....21
1.6.2. Specii (*Species)* 26
1.6.3. Ţigarete medicinale 28
1.6.4. Tincturi (*Tincturae)*.....28
1.6.5. Extracte vegetale *(Extracta, FRX)*.....32
1.6.6. Siropuri (*Sirupi, FRX)* 34
1.6.7. Ape aromatice (*Aquae aromaticae*).....36
1.6.8. Soluţii alcoolice.....37
1.6.9. Soluţii uleioase (*Olea medicata*) 38
Bibliografie.....38

Capitolul 2 **- Noţiuni de citologie vegetală 40**
Compoziţia chimică a celulei vegetale 40
2.1. Compuşi anorganici.....40
2.1.1. Apa 40
2.1.2. Compuşi minerali 41
2.2. Compuşi organici.....42
2.2.1. Aminoacizii 43
2.2.1.1. Clasificarea aminoacizilor 43
2.2.2. Peptidele 49
2.2.2.1. Glutationul 50
2.2.3. Proteinele.....52
2.2.3.1. Cromoproteinele.....54
2.2.4. Lipidele.....56
2.2.4.1. Acizii graşi 57
2.2.4.2. Glicerolipidele.....58
2.2.4.3. Ceridele 58
2.2.4.4. Ligninele 59

2.2.4.5. Sterolii 59
2.2.4.6. Glicerolipide complexe 60
2.2.5. Glucidele 61
Bibliografie 63

Capitolul 3 **- Morfologia celulei vegetale 64**
3.1. Considerații generale 64
3.2. Tipuri de celule 64
3.3. Forma celulelor vegetale 64
3.4. Mărimea celulelor 65
3.5. Structura celulei vegetale 65
3.5.1. Protoplasma 65
3.5.2. Paraplasma 69
3.6. Diviziunea celulară 75
Bibliografie 76

Capitolul 4 **- Elemente de histologie vegetală 77**
4.1. Considerații generale 77
4.2. Clasificarea țesuturilor 77
4.2.1. Clasificarea țesuturilor după forma celulelor 77
4.2.2. Clasificarea țesuturilor după gradul de diferențiere 78
4.2.3. Clasificarea țesuturilor după funcțiile pe care le îndeplinesc 78
Bibliografie 84

Capitolul 5 **- Elemente de organografie 85**
5.1. Rădăcina 85
5.1.1. Morfologia externă 85
5.1.1.1. Tipuri de rădăcini 85
5.1.1.1.1. Clasificarea rădăcinilor după origine şi funcții 85
5.1.1.1.2. Clasificarea rădăcinilor după localizare 86
5.1.1.1.3. Clasificarea rădăcinilor după morfologia externă 87
5.1.2. Morfologia internă 87
5.1.2.1. Structura primară 87
5.1.2.2. Structura secundară 87
5.2. Tulpina 88
5.2.1. Tipuri de tulpini 88
5.2.1.1. Clasificarea tulpinilor după funcție 88
5.2.1.2. Clasificarea tulpinilor după consistență 88
5.2.1.3. Clasificarea tulpinilor după poziție 88
5.2.1.4. Clasificarea tulpinilor după forma secțiunii transversale 89

5.2.1.5. Clasificarea tulpinilor după mediu 89
5.3. Frunza 91
5.3.1. Morfologia frunzei 91
5.3.1.1. Limbul 91
5.3.1.2. Peţiolul 93
5.3.1.3. Teaca 93
5.3.1.4. Anexele frunzei 93
5.3.1.5. Nervaţiunea frunzei 93
5.3.1.6. Modul de aşezare al frunzelor 94
5.4. Floarea 95
5.4.1. Morfologia externă a florii 96
5.4.1.1. Pedicelul 96
5.4.1.2. Receptaculul 96
5.4.1.3. Periantul 96
5.4.1.4. Staminele 97
5.4.1.5. Gineceul 97
5.4.2. Tipuri sexuale de flori 98
5.4.3. Tipuri de inflorescenţe 98
5.4.3.1. Inflorescenţe simple monopoidale 99
5.4.3.2. Inflorescenţe simple simpoidale 99
5.4.3.3. Inflorescenţe compuse 100
5.4.4. Polenizarea 101
5.4.5. Fecundaţia 101
5.5. Sămânţa 102
5.5.1. Morfologia sămânţei 102
5.5.2. Tipuri de seminţe 102
5.6. Fructul 103
5.6.1. Tipuri de fructe 103
5.6.1.1. Fructele simple, uscate, dehiscente 104
5.6.1.2. Fructe simple, uscate, indehiscente 104
5.6.1.3. Fructe simple cărnoase 105
5.6.1.4. Fructe multiple 105
5.6.1.5. Fructe compuse 106
Bibliografie 106

Capitolul 6 **- Sistematica plantelor medicinale şi toxice 107**
6.1. Consideraţii generale 107
6.2. Grupul *Thallophyta* şi principiile active şi toxice 107
6.2.1. Algele 107
6.2.2. Clasificarea algelor 108
6.2.2.1. Încrengătura *Cyanophyta* (algele albastre) 108
6.2.2.1.1. Genul *Spirulina* 109
6.2.2.2. Încrengătura *Chlorophyta* 112
6.2.2.3. Încrengătura *Bacillariophyta* (Diatomee) 113

6.2.2.4. Încrengătura *Phaeophyta* (alge brune) 113
6.2.2.5. Încrengătura *Rhodophyta* 114
6.2.2.6. Încrengătura *Mycophyta (*fungi, ciuperci*)* 114
6.2.2.6.1. Clasa *Phycomycetes* 121
6.2.2.6.2. Clasa *Ascomycetes* 122
6.2.2.6.3. Clasa *Basidiomycetes* 130
6.2.2.6.4. Clasa *Deuteromycetes* (Fungi imperfecți) 133
Bibliografie 140

Capitolul 7 **- Grupul *Cormophyta* 141**
7.1. Încrengătura *Pteridophyta* 141
7.1.1. Familia *Lycopodiaceae* 141
7.1.1.1. Brădișor (Pedicuța), *Lycopodium clavatum* 141
7.1.2. Familia *Equisetaceae* 142
7.1.2.1. Coada calului (Barba ursului); *Equisetum arvense* 142
7.1.3. Familia *Polypodiaceae* 144
7.1.3.1. Feriga de pădure, *Dryopteris filix-mas (Aspidium filix-mas) (Polystichum filis mas)* 144
7.1.3.2. Feriga de câmp, *Pteridium aquilinum* 146
7.2. Încrengătura *Spermatophyta* (*Anthophyta*) 147
7.2.1. Subîncrengătura *Gymnospermae* 147
7.2.1.1. Clasa *Ginkgoatae* 147
7.2.1.1.1. Fam. *Ginkgoaceae,* Arborele pagodă, *Ginkgo Biloba* 147
7.2.1.2. Clasa *Pinatae* 150
7.2.1.2.1. Fam. *Taxaceae,* Tisa, *Taxus baccata* 150
7.2.1.2.2. Fam. *Cupresaceae,* Ienupăr, *Juniperus comunis* 152
7.2.1.2.3. Fam. *Cupresaceae,* Arborele vieții, *Thuja occidentalis* 154
7.2.1.2.4. Fam. *Pinaceae,* Pinul de pădure, *Pinus sylvestris* 157
7.2.1.2.5. Fam. *Pinaceae,* Jneapăn (Jnep), *Pinus montana* (*Pinus mugo*) 159
7.2.1.2.6. Fam. *Pinaceae,* Pinul maritim, *Pinus maritima* 161
Bibliografie 163

Capitolul 8 **- Încrengătura *Angiospermatophyta* 165**
8.1. Clasa *Dicotyledonatae* 165
8.1.1. Familia *Ranunculaceae* 165
8.1.1.1. Păştiţa, *Anemone ranunculoides* 165
8.1.1.2. Calcea calului, *Calatha laeta* 166

8.1.1.3. Boglari, *Ranunculus sceleratus*.....167
8.1.1.4. Piciorul cocoşului (Floare broştească), *Ranunculus acer* 168
8.1.1.5. Piciorul cocoşului târâtor (Floare de leac), *Ranunculus repens*.....168
8.1.1.6. Grâuşor (Untişor); *Ranunculus ficaria*, *(Ficaria ranunculoides)*.....169
8.1.1.7. Spânz, *Helleborus purpurascens* 170
8.1.1.8. Omag, *Aconitum tauricum*.....171
8.1.1.9. Omagul galben, *Aconitum anthora* 173
8.1.1.10. *Aconitum moldavicum*.....173
8.1.1.11. *Aconitum variegatumum* 173
8.1.1.12. *Aconitum gracile*.....173
8.1.1.13. *Aconitum vulparia*.....173
8.1.1.14. *Aconitum paniculatum* 174
8.1.1.15. Bulbuci de munte, *Trollius europeus*.....174
8.1.2. Genul *Paeonia*.....174
8.1.2.1. Bujorul, *Paeonia officinalis*.....175
Bibliografie.....175

Capitolul 9 **- Plante cu acțiune citostatică.....177**
9.1. Familia *Papaveraceae*.....177
9.1.1. Rostopasca, *Chelidonium majus*.....177
9.2. Familia *Liliaceae,* Brânduşa de toamnă, *Colchicum autumnale* 179
9.3. Familia *Apocynaceae*.....182
9.3.1. *Vinca rosea*, (*Catharanthus roseus*), *(Locherna rosea)*.....182
9.3.2. Sachiu (Brăbănoc), *Vinca minor* 187
9.4. Familia *TAXACEAE* 189
9.4.1. Tisă de Pacific yew, *Taxus brevifolia* 189
9.4.2. Tisa, *Taxus baccata*.....190
9.5. Familia *Hypericaceae,* Pojarnița, *Hypericum perforatum*.....191
9.6. Familia *Cannabaceae,* Hamei, *Humulus lupulus* 191
Bibliografie.....192

Capitolul 10 **- Plante cu acțiune halucinogenă 193**
10.1. Familia *Cannabinaceae,* Cânepa (*Cannabis sativa)* 193
10.2. *Familia Solanaceae*.....197
10.2.1. Mătrăguna, *Atropa belladonna*.....197
10.2.2. Măselariţa, *Hyosciamus niger*.....200
10.2.3. Ciumăfaie (Laur), *Datura stramonium* 201
10.2.4. Tutun, *Nicotiana tabacum*.....202
10.3. Familia *Papaveraceae,* Macul de grădină (*Papaver somniferum)* 208
Bibliografie.....215

Capitolul 11 **- Plante cu acţiune sedativă 217**
11.1. Familia *Cannabinaceae,* Hamei, *Humulus lupulus* 217
11.2. Familia *Hypericaceae,* Pojarniţa, *Hypericum perforatum* 220
11.3. Familia *Amaryllidaceae,* Ghiocel, *Galanthus nivalis* 223
Bibliografie 224

Capitolul 12 **- Plante cu alcaloizi excitanţi ai SNC 226**
12.1. Plante cu alcaloizi xantinici 226
12.1.1. Alcaloizii xantinici 226
12.1.2. Familia *Theaceae* 229
12.1.2.1. Arborele de ceai, *Thea sinensis (Camelia sinensis)* 229
12.1.3. Familia *Rubiaceae,* Arborele de cafea, *Coffea arabica* 231
12.1.4. Familia *Spinaceae,* Guarana, *Paullinia cupana* 232
12.2. Plante cu protoalcaloizi excitanţi ai SNC 233
12.2.1. Familia *Ephedraceae* 233
Bibliografie 234

Capitolul 13 **- Plante cu taninuri 236**
13.1. Taninuri 236
13.1.1. Taninuri catehice 236
13.1.2. Taninuri galice 237
13.1.3. Taninuri mixte 239
13.2. Familia *Fagaceae* 241
13.2.1. Stejarul, *Quercus robur (Quercus pedunculata)* 241
13.2.2. Gorunul, *Quercus petraea (Quercus sessiliflora)* 242
13.2.3. Castan bun (*Castanae vesca*) 243
13.3. Familia *Ericacae,* Afin, *Vaccinium myrtillum* 243
13.4. Familia *Rosaceae* 245
13.4.1. Cerenţel (Cuişoriţă), *Geum urbanum* 245
13.4.2. Turiţa mare, *Agrimonia eupatoria* 247
13.5. Familia *Theaceae,* Ceai, *Thea sinensis* 248
13.6. Familia *Grossulariaceae* (*Saxifragaceae*), Coacăz negru, *Ribes nigrum* 249
13.7. Familia *Rosaceae,* Mur, *Rubus fruticosus (Rubus caesius)* 250
Bibliografie 251

Capitolul 14 **- Plante cu heterozide cardiotonice 252**
14.1. Heterozide cardiotinice 252
14.2. Familia *Scrophulariaceae* 255
14.2.1. Degeţelul roşu, *Digitalis purpurea* 255
14.2.2. Degeţelul lânos, *Digitalis lanata* 262

14.3. Familia *Ranunculaceae* 264
14.3.1. Ruşcuţa de primăvară, *Adonis vernalis* 264
14.3.2. Spânz, *Helleborus niger* 265
14.4. Familia *Liliaceae* 267
14.4.1. Lăcrămioare (Mărgăritărel), *Convallaria majalis* 267
14.4.2. Ceapa de mare, *Urginea maritima (Scilla maritima) (Urginea scilla* var. *alba) (Drimia maritima)* 269
Bibliografie 271

Capitolul 15 **- Plante cu poliholozide mixte şi poliuronide 273**
15.1. Consideraţii generale 273
15.1.1. Pectine 273
15.1.2. Mucilagii 275
15.1.3. Acidul alginic şi alginaţii 276
15.2. Familia *Linaceae,* Inul, *Linum usitatissimum* 277
15.3. Familia *Plantaginaceae* 280
15.3.1. Pătlagina mare, *Plantago major* 280
15.3.2. Pătlagina îngustă, *Plantago lanceolata* 283
15.3.3. Pătlagina lată, *Plantago media* 283
15.4. Familia *Asteraceae,* Podbal, *Tussilago farfara* 283
15.5. Familia *Malvaceae* 286
15.5.1. Nalbă mare, *Althaea officinalis* 286
15.5.2. Nalbă de pădure, *Malva sylvestris* 289
15.6. Familia *Tiliaceae* 291
15.6.1. Teiul argintiu (Tei alb), *Tilia tomentosa (Tilia argentea) (Tilia alba)* 291
15.6.2. Teiul roşu (Tei păduret), *Tilia cordata* 294
15.6.3. Teiul cu frunza mare, *Tilia platyphyllos* 294
Bibliografie 295

Capitolul 16 **- Plante cu uleiuri volatile 296**
16.1. Consideraţii generale 296
16.2. Familia *Lamiaceae* 298
16.2.1. Menta (Izma de grădină) (Izma bună), *Mentha piperita* 298
16.2.2. Levănţica, *Lavandula angustifolia* 301
16.3. Familia *Apiaceae* 304
16.3.1. Chimionul, *Carum carvi* 304
16.4. Familia *Asteraceae* 306
16.4.1. Muşeţelul, *Chamomilla vulgaris (Matricaria chamomilla) (Chamomilla recutita)* 306
16.4.2. Coada şoricelului, *Achillea millefolium* 310
Bibliografie 312

Capitolul 17 **- Plante cu valoare multivitaminică, multiminerală, nutritivă 314**
17.1. Încrengătura *Cyanophyta,* Spirulina, *Spirulina platensis* 314
17.2. Familia *Eleagnaceae,* Cătina albă, *Hippophäe rhamnoides* 322
17.3. Familia *Boraginaceae,* Tătăneasa, *Symphytum officinale* 328
17.4. Familia *ROSACEAE,* Măceşul, (Măcieş), *Rosa canina* 335
Bibliografie 338

Capitolul 18 **- Plante cu acțiune antioxidantă 343**
18.1. Stresul oxidativ 343
18.2. Surse vegetale de antioxidanți 347
18.3. Plante cu sisteme antioxidante 352
18.3.1. Fam. *Asteraceae, Cynara scolymus,* Anghinare 352
18.3.2. Fam. *Alliaceae, Allium sativum,* Usturoi 356
18.3.3. Fam. *Alliaceae, Allium ursinum,* Leurda 360
18.3.4. Fam. *Alliaceae, Allium cepa,* Ceapa 362
Bibliografie 364

Anexa **..... 367**